DOI:10.13571/j.cnki.cww.2019.19.006

5G时代
运营商如何把握云计算市场脉搏?

在 5G 元年，云计算即将迎来新一轮的爆发，对于电信运营商来说，机遇与挑战并存。

中移（苏州）软件技术有限公司云计算产品部 | 赵炎 金鹏程 鲍方艳

2019年6月6日，工信部正式向三大电信运营商发布5G商用牌照，这标志着中国正式进入5G时代。与此同时，中国成为继韩国、美国、瑞士、英国后，第五个正式商用5G的国家。



5G需要建设上百万基站，投资量巨大，如何快速回本将成为运营商面临的最直接的问题。目前，三大运营商已建设4G基站数量390多万个，在建设4G网络上的投资金额超过8000亿元。5G的基站建设规模将比4G翻一番，这意味着5G基站的建设工作需要投入更多资金。但是，2019年国内三大运营商一季度营收与上年同期相比，均有下滑。在提速降费背景下，三大运营商面临着较大的收入增长压力，亟需寻找新的增长点。

同时，5G的快速发展也使得运营商网络结构NFV化，运营商自身的OSS运营支撑系统也将面临支撑能力不足的挑战——现有系统缺乏传输融合、虚拟化建模和系统化维护能力。因此，OSS需要不断探索新的支撑和维护体系，以适应5G运营新要求。

云计算为运营商提供新机遇

5G的大带宽、低时延、海量连接特性将会给千行百业带来全新的变革，应用领域可扩展到智慧城市、应急保障、VR/AR、物联网、智慧零售等各个领域。电信运营商作为网络服务的重要提供者和5G生态的直接参与者，应充分整合和利用优势资源，积极推进5G生态圈的发展壮大，以实现合作共赢。

通过研究虚拟化和云计算技术，电信运营商可以加速向云服务商转型升级。基于基础设施资源优势，通过互联网向终端用户提供全系列云资源服务，根据按需订阅的计费方式对用户所使用的资源和服务收费。

对于运营商而言，未来5G将面临网络组网灵活，承载网络高速率、低时延的挑战，而云计算拥有计算能力强大、数据存储安全、资源动态共享、客户端使用便捷等特点，无疑是对5G发展最直接有力的支撑。

在2006年，Google CEO埃里克·施密特在搜索引擎大会上第一次提出云计算的概念，其本身就是一个边界宽广、延展性很强的概念。随着5G、大数据和AI技术的发展，深度学习及相关算法的广泛应用，需要高性能计算机进行大量模拟训练和数据处理，这就对服务器的计算和存储能力提出了更高的要求。云计算则利用虚拟化技术提供了计算服务的弹性伸缩能力，也解决了越来越多智能运算的场景需求。

“没有云计算这些年的发展，5G也很难达到2020年正式商用的目标。”中国移动政企分公司云计算中心副总经理张志宏阐述了中国移动对于云计算与

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5G关系的认知。在2014年5G研发启动的时候，中国移动就已经开始建立移动的电信云发展规划。5G时代的电信领域内系统的软件架构将面临巨大变化，5G网络组件以虚拟机的形式存在。实际上，支撑整个5G基础设施的就是一朵特殊的电信云。按照中国移动对电信云的理解，新型的网络架构将由云化形态的新型数据中心和智能化网络调度中心以及网络编排中心共同组成。ICT技术融合将构建资源全局调度、能力全面开放、计算弹性伸缩、架构可灵活调整的新一代网络。

5G发展促使云计算产业升级

2018年6月，3GPP会议顺利通过5G NR独立组网功能标准，国内运营商也纷纷排出5G时间表，计划在2020年实现5G网络正式商用，5G时代即将来临。同时，3GPP定义了5G的三大应用场景，即eMBB（增强移动宽带）、mMTC（海量机器类通信）和uRLLC（超可靠低时延通信）。eMBB对应的是超高清视频等大流量移动宽带业务；mMTC对应的是大规模物联网业务；uRLLC对应的是自动驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务。由此可见，5G所带来的是一场真正的社会变革，将超越现有通信行业生态系统，新网络和创新业务的出现也必然推动云计算产业升级。

第一，新技术的发展必然带动云服务的全面升级。5G将为用户提供超高清视频、VR/AR等沉浸式场景体验。同时，5G也将与物联网、车联网、智慧城市、工业互联网、智慧医疗等场景深度整合。为适应上述新业务的发展要求，云服务必须进行服务升级，提供细分场景的全系解决方案。

第二，网络的高性能要求必然推动云服务质量的全面提升。5G在超大带宽、低时延、海量连接和网络切片方面的新特性，将通过在网络架构和基础设施平台两个方面进行技术创新和协同发展。在网络架构方面，通过控制转发分离和控制系统重构，简化结构，提高接入性能；在基础设施平台方面，建设电信级云平台来实现对网元服务的支撑，同时通过网络编排功能，进一步解决现有基础设施投资高、资源配置不合理、业务上线慢的问题。

第三，高投入的网络建设必然带动云化部署的全面升级。网络演进需要保持现网业务的连续性，最大化利用现有投资，为未来业务的发展提供支撑。5G自身的特性本身就要求基站的数量比4G翻一番，投资量大。所以从降本增效和业务灵活性角度考虑，5G时代的云化部署是必然趋势。

第四，运营商云化进程应加快云技术创新和能力平台建设。电信运营商的云化进程需要从网络架构、基础设施、服务模式和运营体系等4个方面进行升级改造，在满足未来“融合、融通、融智”场景需求的同时，以网络能力开放为基础，在平台和云技术领域持续加大创新投入，加快推进面向垂直行业领域的云解决方案，以紧跟云计算时代发展的步伐。

第五，在网络架构方面，加快推进全面云化网络重构。电信云运营商的网络结构逐步向云化和NFV化发展，所有的网络功能和业务应用都运行在云数据中心上，新型的网络结构包括基础设施层、虚拟化层和平台编排层的三层架构，分别由云化数据中心、智能化网络调度管理器以及网络功能编排器组成，进而实现了网络云化和业务云化能力。

第六，云计算的最新趋势是由中心转向边缘，加快推动边缘计算应用落地。随着越来越多业务的本地化处理场景的提出，运营商的云化部署也逐渐由核心云下沉到用户侧的边缘云。这样一来，用户侧的数据就不用来回传送到数百上千公里外的核心数据中心，只需传送到离用户更近的边缘数据中心处理即可，从而进一步降低网络时延，满足未来5G实时响应业务的交付需求。同时，借助边缘计算，可进一步加快整合产业生态，挖掘新业务场景，探讨面向垂直行业的云服务模式。

第七，在业务服务方面，创新发展云网融合，探索提供云网一体化服务。电信运营商应以自有优势网络为基础，围绕云专线、云组网等云网融合技术和概念，构建面向行业的新型运营服务体系，实现云网融合产品的功能要求。同时，以网络连接为中心，对北向客户提供面向行业应用的网络连接服务，对南向客户实现合作伙伴云服务能力和运营商自身网络服务的集成，构建属于运营商特征的云网生态。

第八，在运营模式方面，逐步向垂直行业云解决方案提供商转变。电信运营商的优势在于拥有大型数据中心和网络宽带的基础，更善于打造一条端到端云网一体化服务链路。通过提供一整套面向行业的云服务解决方案，电信运营商所构建的云计算价值链将成为自身差异化优势的明显体现。因此，在5G时代，电信运营商应结合自身优势创新技术能力，构建面向千行百业的云解决方案。

在5G元年，云计算即将迎来新一轮爆发，对于电信运营商来说，机遇与挑战并存。在坚持自身创新发展的同时，运营商还需准确把握市场脉搏，寻求云上合作生态，努力打响先进云服务商的一场攻坚战，从而实现业务收入的不断增长。

编辑 / 蒋雅丽 jiangyali@bjxintong.com.cn

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net